

Schaltungstechnik: Ein Experimenteller Überblick

Kevin Gonci (62400675), Paul Maurer (62400670)
Sommersemester 2026

15. Juni 2026

Kurzfassung

In diesem Praktikum wurden in mehreren Labortermen verschiedene Transistor- und OPV-Schaltungen aufgebaut, Messungen durchgeführt und die Ergebnisse diskutiert.

Inhaltsverzeichnis

1	Laborversuch	1
2	Laborversuch	6
3	Laborversuch	7
4	Laborversuch	13

1 Laborversuch

Kurzzusammenfassung

In diesem Laborversuch wurde zunächst eine Einführung in das richtige Messen im Labor gegeben. Anschließend wurden die Eigenschaften des verwendeten Transistors anhand von Kennlinien beschrieben. Abschließend wurde eine Emittterverstärkerschaltung untersucht.

Durchführung

1

Zu Beginn wird eine Reihenschaltung aus zwei $3,3\text{ M}\Omega$ Widerständen aufgebaut, siehe Abbildung 1. Die Widerstandswerte werden mit einem Multimeter gemessen. Anschließend wird eine 12 V Spannungsversorgung angeschlossen und der Spannungsabfall U_{R_2} mithilfe eines Oszilloskops gemessen. Dabei wurde ein Wert von $2,23\text{ V}$ gemessen, obwohl ein Spannungsabfall von 6 V erwartet

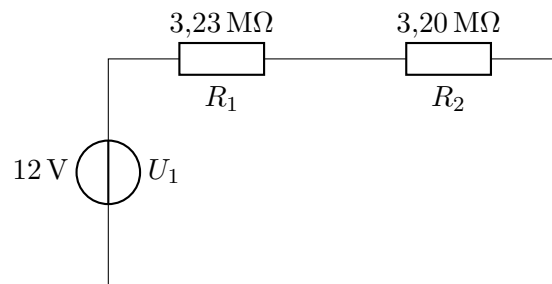


Abbildung 1: ideale Reihenschaltung

worden war. Diese Abweichung bei der Messung des Spannungsabfalls lässt sich dadurch erklären, dass der Tastkopf des Oszilloskops einen Innenwiderstand von ungefähr $1\text{ M}\Omega$ besitzt. Das bedeutet, dass die Schaltung effektiv aus einer Reihenschaltung eines $3,3\text{ M}\Omega$ Widerstands und einer Parallelschaltung aus einem $3,3\text{ M}\Omega$ sowie dem Innenwiderstand des Oszilloskops besteht, siehe Abbildung 2.

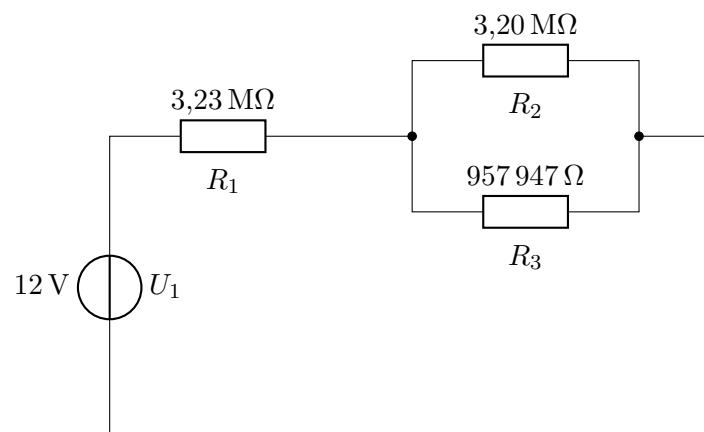


Abbildung 2: reale Reihenschaltung

Den genauen Widerstandswert des Innenwiderstands kann man durch die Berechnungen 1 bis 3 mithilfe der Spannungsteilerregel ermitteln.

$$U_{R_2, R_3} = \frac{R_2 || R_3}{R_1 + R_2 || R_3} \cdot U_1 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_3} \cdot U_1 \quad (1)$$

$$\frac{U_{R_2, R_3}}{U_1} \cdot (R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_3) - R_2 \cdot R_3 = 0 \quad (2)$$

$$R_3 = \frac{\frac{U_{R_2, R_3}}{U_1} \cdot R_1 \cdot R_2}{R_2 - \frac{U_{R_2, R_3}}{U_1} \cdot (R_1 + R_2)} = 957\,947,891\,\Omega \quad (3)$$

2

Zunächst wurde die erste Transistorschaltung aufgebaut. Dabei war das Ziel die experimentelle Darstellung der Übertragungskennlinien (U_{BE} , I_C) und (I_B , I_C) des Transistors 2N4401. Als Vorwiderstand wurde ein 22 k Ω Widerstand gewählt und die Spannung U_{CE} wurde auf 5 V gesetzt. Dabei sollte der Strom I_C auf 60 mA limitiert werden.

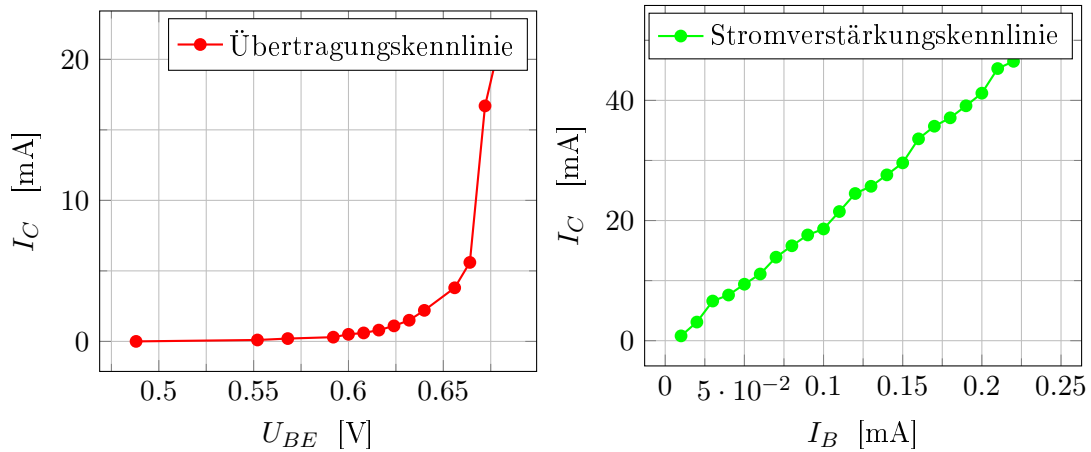


Abbildung 3: Übertragungskennlinien (Messwerte)

Anhand der Eingangskennlinie in Abbildung 3 erkennt man deutlich ein exponentielles Verhalten des Basisstroms im Verhältnis zur Basis-Emitter-Spannung. Bei der Stromverstärkungskennlinie (siehe Abbildung 3) ist zu sehen, dass sich die Stromverstärkung linear verhält. Mit steigendem Basisstrom erhält man folglich auch einen steigenden Kollektorstrom.

Zum Vergleich wurde das Verhalten mit LTspice simuliert, siehe Abbildung 4. Dabei wird deutlich, dass die Simulationswerte gut mit den realen Messwerten übereinstimmen. Kleinere Abweichungen sind auf Fertigungstoleranzen sowie auf Temperatureinflüsse zurückzuführen.

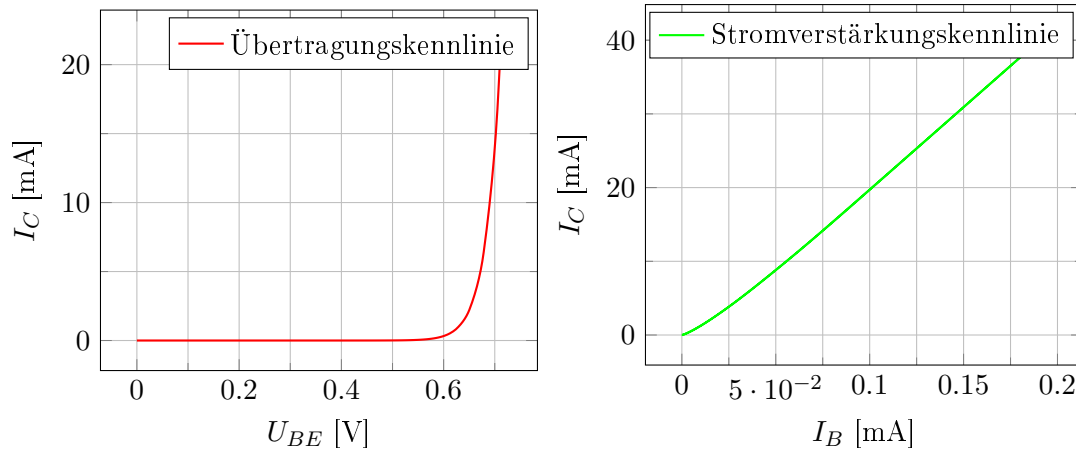


Abbildung 4: Übertragungskennlinien (Simulation)

Des Weiteren sollten anhand von Simulationsdaten auch die Eingangskennlinie sowie das Ausgangskennlinienfeld (siehe Abbildung 5) erstellt werden. Bei der Eingangskennlinie erkennt man ein exponentielles Verhalten. Am Ausgangskennlinienfeld erkennt man, in Abhängigkeit von der angelegten Basis-Emitter-Spannung, wann der Transistor in die Sättigung geht.

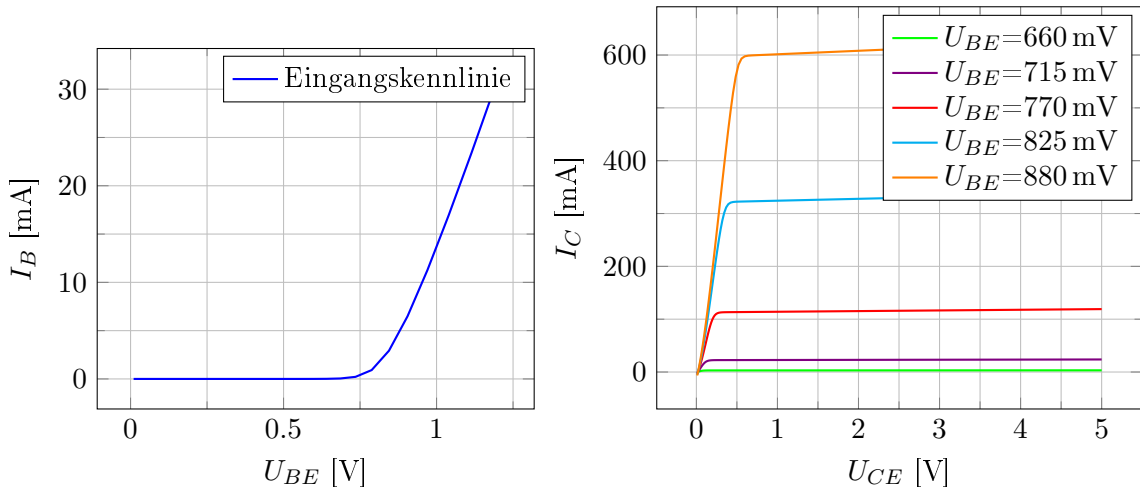


Abbildung 5: Eingangskennlinie & Ausgangskennlinie (Simulation)

Außerdem wurde ein Vierquadranten-Kennlinienfeld aus den Simulationsdaten erstellt, siehe Abbildung 6. Dabei befindet sich im 1. Quadranten das Ausgangskennlinienfeld (rot, violett, orange), reduziert auf die Basis-Emitter-Spannungen von 660 mV bis 715 mV. Im 2. Quadranten ist die Stromverstärkungskennlinie (grün) dargestellt und im 3. Quadranten befindet sich die Eingangskennlinie (blau).

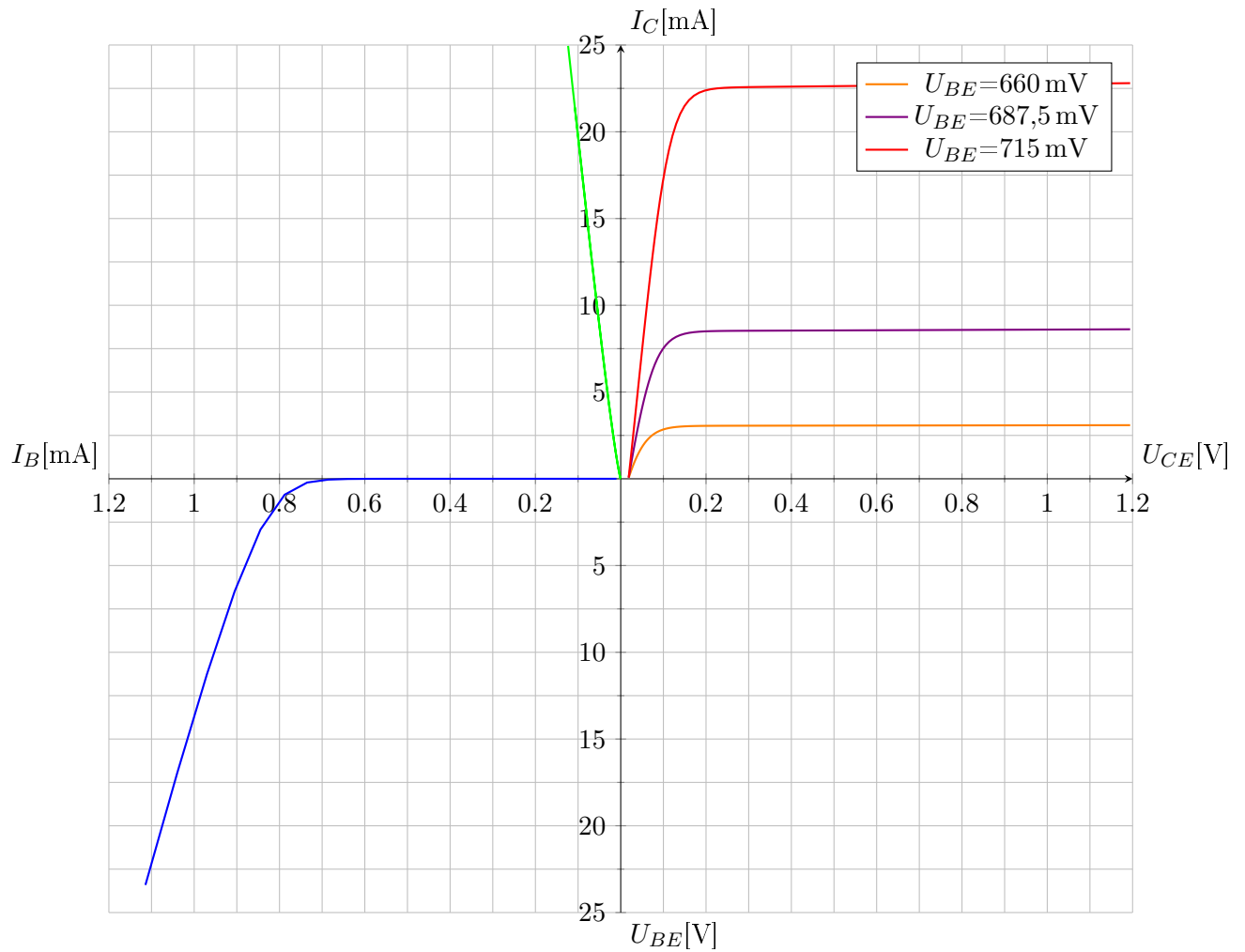


Abbildung 6: Vierquadranten-Kennlinienfeld (Simulation)

3

Im letzten Teil des ersten Laborversuchs wurde eine Emittterverstärkerschaltung mit Stromgegenkopplung sowie Emitter- und Koppelkondensator simuliert (siehe Abbildung 7). Anschließend wurde diese im Labor aufgebaut und die Spannungsverstärkung gemessen.

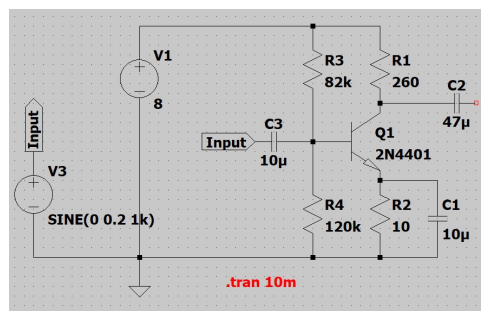


Abbildung 7: Schaltungsaufbau der Emittterverstärkerschaltung

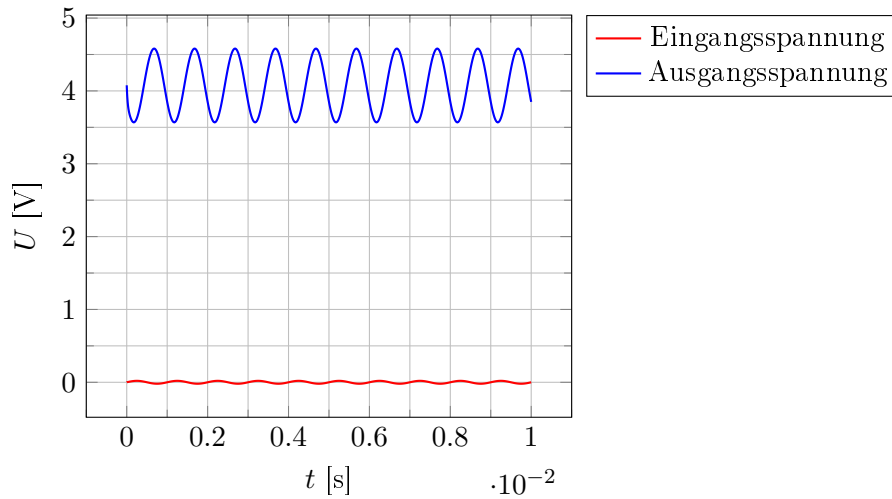


Abbildung 8: Ein- und Ausgangssignal (Simulation)

Die Versorgungsspannung der Schaltung beträgt 12 V. Als Eingangssignal wurde ein Sinussignal mit einer Amplitude von 20 mV und einer Frequenz von 1 kHz gewählt. Der Arbeitspunkt des Ausgangssignals soll bei 6 V liegen. Die Simulationsergebnisse zeigen ein sinusförmiges Ausgangssignal mit einer größeren Amplitude, siehe Abbildung 8. Die Verstärkung der Schaltung beträgt 23,25, siehe Berechnung 4.

$$A = \frac{U_{A,PP}}{U_{E,PP}} = \frac{4,5 \text{ V} - 3,57 \text{ V}}{0,02 \text{ V} - (-0,02 \text{ V})} = \frac{0,93 \text{ V}}{0,04 \text{ V}} = 23,25 \quad (4)$$

Nach der Simulation wurde die Schaltung im Labor aufgebaut. Das Eingangssignal wurde hierbei mit einem Funktionsgenerator erzeugt und der Arbeitspunkt mittels eines Potentiometers eingestellt. Anschließend wurde das Ausgangssignal mit dem Oszilloskop gemessen. Dabei ergab sich eine Verstärkung von 21,875, siehe Berechnung 5.

$$A = \frac{U_{A,PP}}{U_{E,PP}} = \frac{525}{24} \quad (5)$$

Diskussion

2 Laborversuch

Hier kommt alles zum zweiten Laborversuch

- Kurzzusammenfassung
- Durchführung
- Diskussion

Zusammenfassung

Durchführung

1

lorem ipsum

2

lorem ipsum

3 Laborversuch

Hier kommt alles zum dritten Laborversuch

Kurzzusammenfassung

In diesem Laborversuch wurde eine astabile Multivibratorschaltung mit einem LM358 Operationsverstärker aufgebaut, siehe Abbildung 9.

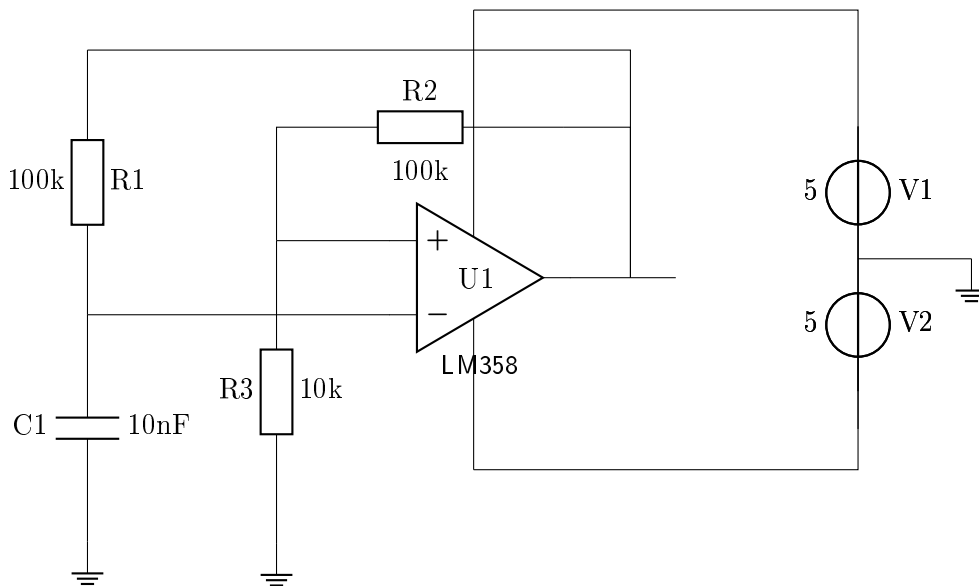


Abbildung 9: astabiler Multivibratorschaltung

Diese Schaltung erzeugt ein Rechtecksignal ohne ein externes Eingangssignal. Anschließend wurde die Bandbreite des LM358 bei einer Verstärkung von 1 und die Bandbreite bei einer Verstärkung von 10 gemessen. Zum Schluss wurde die Input-Offset-Voltage des OPV gemessen.

Durchführung

1

Zu Beginn wurde die Schaltung des astabilen Multivibrator aufgebaut. Dafür wurde eine negative Spannung von 5 V benötigt. Diese wurde mithilfe von einer 2-Kanal-Gleichspannungsversorgung, welche galvanisch getrennte Kanäle besitzt, erzeugt. Dabei wurde der positive Anschluss des Kanal 1 mit dem negativen Anschluss des Kanal 2 verbunden. Der positive Anschluss des Kanal 2 war somit 5 V und der negative Anschluss des Kanal 1 war somit -5 V. Als Ground wurde der Ausgang der negative Ausgang des Kanal 2 verwendet. Anschließend wurde die Schaltung aufgebaut und mit der Gleichspannungsquelle betrieben. Der verwendete OPV ist vom Typ LM358 und besitzt keine Rail-to-Rail Eigenschaft. Mit dem Oszilloskop wurde die Spannung über den Kondensator gemessen und die Spannung am Ausgang des Operationsverstärker.

2

Für die Messung der Bandbreite des LM358 wurde der OPV als Spannungsfolger betrieben. Der invertierende Eingang wurde mit dem Ausgang verbunden. Der nicht invertierende Eingang wurde mit einem Funktionsgenerator verbunden. Der Ausgang des OPV wurde mit einem Oszilloskop verbunden. Mit dem Funktionsgenerator wurde ein Sinussignal generiert. Für die Messung des Kleinsignals wurde als Amplitude eine Spannung von 100 mV und eine Frequenz von 100 kHz eingestellt. Die Frequenz wurde sukzessiv erhöht bis die Ausgangsamplitude am Oszilloskop eine Amplitude von $\frac{U_{in}}{\sqrt{2}}$ aufweist. Dies entspricht einer Dämpfung von -3 dB . Für die Messung des Großsignals wurde als Amplitude eine Spannung von 2 V und eine Frequenz von 50 kHz eingestellt. Die Frequenz wurde sukzessiv erhöht bis die Ausgangsamplitude am Oszilloskop eine Amplitude von $\frac{U_{in}}{\sqrt{2}}$ aufweist. Dies entspricht einer Dämpfung von -3 dB . Für die Messung der Bandbreite des LM358 bei einer Verstärkung von 10 wurde ein nicht invertierende Verstärkungsschaltung 11 aufgebaut.

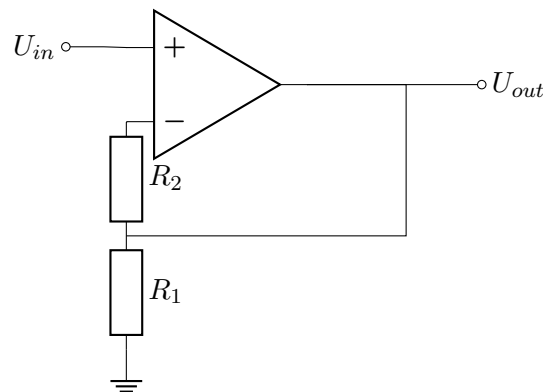


Abbildung 10: nicht invertierender Verstärkerschaltung

Die Widerstandswerte wurden anhand folgender Formel 6 bestimmt. Dabei wurde der Widerstand R_1 mit 10 k Ω dimensioniert.

$$A = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 10 \rightarrow R_2 = (A - 1) \cdot R_1 = 9 \cdot 10\text{ k}\Omega = 90\text{ k}\Omega \quad (6)$$

Für die Messung des Kleinsignals liegt die Eingangs Für die Messung des Großsignals wurde als Amplitude eine Spannung von 0,1 mV und eine Frequenz von 50 kHz eingestellt. Die Frequenz wurde sukzessiv erhöht bis das Ausgangssignal einer Dreiecksignalform ähnelt. Diese Signalform entsteht, da der OPV eine begrenzte Flankensteilheit (Slew Rate) besitzt.

3

Für die Messung der Input-Offset Spannung, welche sich im mV bis μV Bereich liegt, wurde wieder eine nicht invertierende Verstärkerschaltung 11 aufgebaut. Diese soll eine sehr große Verstärkung aufweisen um die Input-Offset-Spannung sichtbar zu machen. Der Widerstand R_1 wurde in mit 10 Ω dimensioniert. Der Widerstand R_2 wurde mit 10 k Ω angenommen. Dies ergibt eine Verstärkung von $A = 1000$. Der nicht invertierende Eingang wird auf Masse gesetzt und man misst mit dem Oszilloskop das Ausgangssignal.

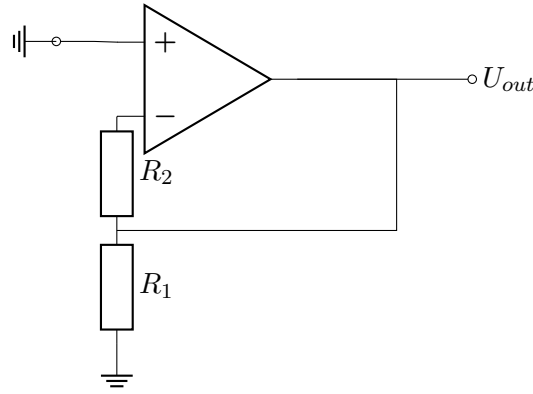


Abbildung 11: Messschaltung Input-Offset

Zum Schluss sollten die Input-Offset-Spannung, Input-Bias-Strom sowie die Bandbreite des OPV mit Verstärkung $A = 1$ und Verstärkung $A = 10$ simuliert werden. Das verwendete Spice-Modell ist der LM2904. Dieser OPV weist Ähnlichkeit zu dem verwendeten LM358 auf besitzt jedoch einige Unterschiede diese wirken sich auf die Simulationsergebnisse, bezüglich der Messung der Bandbreite.

Diskussion

1

Die Schaltung besteht aus zwei Teilen, der Mitkopplungspfad der Schaltung ist ein Schmitt-Trigger. Dieser ermöglicht es das die Schaltung, ab einer bestimmten Spannungsschwelle schaltet. Diese Spannungsschwellen berechnen sich mit folgenden Formeln, [1]:

$$U_{ein,schwelle} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \cdot U_{aus,min} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{110 \text{ k}\Omega} \cdot -5 \text{ V} \approx -0,45 \text{ V} \quad (7)$$

$$U_{aus,schwelle} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \cdot U_{aus,max} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{110 \text{ k}\Omega} \cdot 5 \text{ V} \approx 0,45 \text{ V} \quad (8)$$

Der Gegenkopplungspfad sorgt durch den Kondensator für das Takten des Umschaltvorgangs. Wenn der Ausgang auf 5 V springt fließt Strom durch den Widerstand R_1 in den Kondensator. Sobald die Kondensatorspannung die Schwellspannung von $0,45 \text{ V}$ übersteigt, schaltet der OPV-Ausgang auf -5 V . Der Kondensator beginnt sich zu entladen bis er die Schwelle von $-0,45 \text{ V}$ erreicht. Der Zyklus beginnt dann von vorne. Mit dem Widerstand R_1 und dem Kondensator C_1 kann man die Periodendauer steuern. Im Labor liefert die Schaltung folgendes Ausgangssignal [14](#).

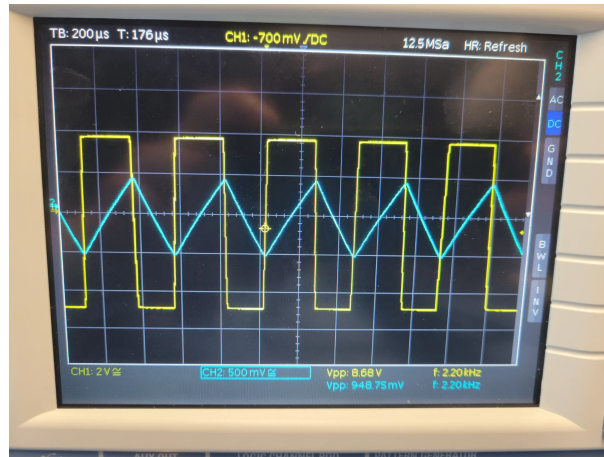


Abbildung 12: Ausgangssignal astabiler Multivibrator

In Cyan ist die Spannung über den Kondensator dargestellt und in Gelb die Ausgangsspannung der Schaltung. Der Spannungsverlauf der Kondensatorspannung ähnelt einem Dreieckssignal. Der Grund dafür ist das zu Beginn der Ladung eines Kondensators exponentielle Ansteigen der Spannung. Die Schwellspannung liegt unterhalb jenen Bereichs bei dem die Ladungskurve des Kondensators abflacht. Der Spannungsverlauf der Ausgangsspannung ist eine Rechteckspannung. Das Ausgangssignal des OPV ändert sich bei einer gewissen Schwellspannung. In der Abbildung erkennt man das die Amplitude der Kondensatorspannung ungefähr 0,5 V beträgt. Dies bestätigt die erwarteten Schwellspannungen 7 8. Das Ausgangssignal besitzt eine Amplitude von ungefähr 4 V. Dies liegt daran, dass es sich beim LM358 um keinen Rail-to-Rail OPV handelt. Die Frequenz des Ausgangssignals beträgt 2,2 kHz. Anschließend wurde die Schaltung in LTspice simuliert. Dafür wurde die Anfangsbedingung für die Kondensatorspannung auf 5 V gesetzt. Daraus ergab sich folgender Graph, siehe 13.

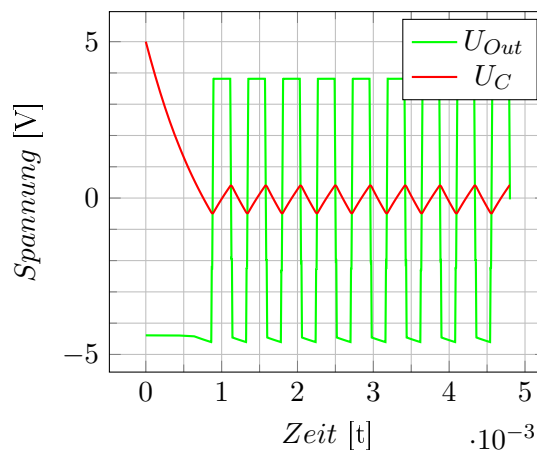


Abbildung 13: Ausgangssignale (Messwerte) links, Ausgangssignale (Simulation) rechts

Der Spannungsverlauf des Kondensators und der Ausgangsspannung stimmen mit dem gemessenen Werten überein. Die Amplitude der Ausgangsspannung beträgt ungefähr 4 V und die Amplitude der Kondensatorspannung beträgt ungefähr 0,5 V. Die Frequenz des Ausgangssignals beträgt 2,2 kHz.

2

Die Bandbreite ist jener Frequenzbereich bei dem das Eingangssignal nur bis zu $\frac{U_{in}}{\sqrt{2}}$ gedämpft wird. Bei der Messung der Bandbreite des OPV erhält man folgende Bandbreiten, siehe Tabelle 1.

Signaltyp	Amplitude	Grenzfrequenz
Kleinsignal	100 mV	1,5 MHz
Großsignal	1000 mV	180 kHz

Tabelle 1: Messung der Bandbreite, Verstärkung 1

Bei der Messung der Bandbreite des OPV mit einer Verstärkung $A = 10$ erhält man folgende Bandbreiten, siehe Tabelle 2.

Signaltyp	Amplitude	Grenzfrequenz
Kleinsignal	100 mV	110 kHz
Großsignal	1000 mV	180 kHz

Tabelle 2: Messung der Bandbreite, Verstärkung 10

Die LTspice Simulation ergibt bei keiner Verstärkung folgende Bandbreiten, siehe Tabelle 3.

Signaltyp	Amplitude	Grenzfrequenz
Kleinsignal	100 mV	950 kHz
Großsignal	1000 mV	120 kHz

Tabelle 3: Simulation der Bandbreite, Verstärkung 1

Bei der Simulation des Großsignal geht der OPV ab einer Frequenz von ungefähr 70 kHz in eine Dreieckssignalform über, da er in den durch die Slew-Rate begrenzten Bereich geht. Dies konnten wir bei den Messungen nicht feststellen. Die Amplitude nimmt bei 180 kHz um den Faktor $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ab. von 1,8 MHz. Bei einer Verstärkung von $A = 10$ erhält man folgende Bandbreite für das Kleinsignal, siehe Tabelle 4.

Signaltyp	Amplitude	Grenzfrequenz
Kleinsignal	1 V	110 kHz

Tabelle 4: Simulation der Bandbreite, Verstärkung 10

Das Ausgangssignal des Großsignals ist aufgrund der Slew-Rate begrenzt. Dies deckt sich auch mit den gemessenen Werten des Großsignals bei einer Verstärkung $A = 10$.

3

Die Input-Offset-Spannung ist die reale Differenzspannung zwischen den Eingangspins des OPV. Die gemessene Spannung beträgt 3,6 mV. Dies stimmt auch mit dem erwarteten Wert von 3 mV aus dem Datenblatt [2]. Die LTSpice Simulation 14 ergab einen Input-Offset-Spannung von 2,6 mV und eine Input-Bias-Current von -20 nA.

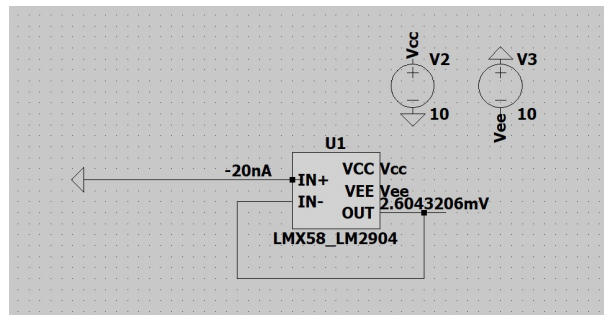


Abbildung 14: Simulation des LM358

4 Laborversuch

Hier kommt alles zum vierten Labor

- Kurzzusammenfassung
- Durchführung
- Diskussion

Literatur

- [1] A. Sutor und B. Ortner. *Vorlesung PR Digitaltechnik in der Elektrotechnik*. 2025.
- [2] Texas Instruments. *Industry-Standard Dual Operational Amplifiers*. Okt. 2025. URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358b.pdf?ts=1781335982139>.